

Travaux Pratiques : SQL LMD

CPI2 - Année Universitaire 2025-2026

Enseignante : C. Guefrechi

TP2 : Langage de Manipulation des Données

Réponses Complètes

Date : 17 décembre 2025

Département Informatique

Table des matières

1	Introduction	2
2	Création de la Base de Données « Vente »	2
2.1	Schéma Relationnel	2
2.2	Script SQL de Création	2
2.3	Explication des Choix Techniques	3
3	Insertion des Données	4
3.1	Données Source	4
3.1.1	Table Magasin	4
3.1.2	Table Frs	4
3.1.3	Table Client	4
3.1.4	Table Article	4
3.1.5	Table Vente	5
3.2	Script SQL d'Insertion	6
3.3	Notes sur l'Insertion	6
4	Requêtes de Mise à Jour	7
4.1	Question 3a : Donner le nom Mohamed au client C3	7
4.2	Question 3b : Augmenter le prix d'achat de l'article A5 de 20	7
4.3	Question 3c : Diminuer le poids de tous les articles de 10	7
4.4	Question 3d : Modifier la ville du fournisseur 'Tounsi Ali' à Tunis	7
4.5	Question 3e : Augmenter le prix d'achat de 10% des articles fournis par des fournisseurs de Sousse	8
5	Vérification et Tests	8
5.1	Requêtes de Vérification	8
5.2	Statistiques Finales	9
6	Annexes	9
6.1	Script SQL Complet	9
6.2	Diagramme Entité-Association (Conceptuel)	11
7	Conclusion	11

1 Introduction

Ce document présente les solutions complètes du TP2 sur le Langage de Manipulation des Données (LMD) en SQL. Le TP couvre trois parties principales :

1. Création de la base de données « Vente »
2. Insertion des données
3. Requêtes de mise à jour

2 Création de la Base de Données « Vente »

2.1 Schéma Relationnel

TABLE 1 – Schéma relationnel de la base « Vente »

Table	Attributs
Magasin	(<u>num_m</u> , loc)
Frs	(<u>num_f</u> , nom, ville)
Client	(<u>num_c</u> , nom, pays, ville)
Article	(<u>num_a</u> , des, poids, couleur, prix_achat, num_f#)
Vente	(<u>num_c#</u> , num_a#, num_m#, qte, prix_vente, date_vente)

Note : # indique une clé étrangère

2.2 Script SQL de Création

```

1  -- Cr ation de la base de donn es
2  CREATE DATABASE Vente;
3  USE Vente;
4
5  -- Table Magasin
6  CREATE TABLE Magasin (
7      num_m VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
8      loc VARCHAR(50) NOT NULL
9  );
10
11 -- Table Fournisseur (Frs)
12 CREATE TABLE Frs (
13     num_f VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
14     nom VARCHAR(50) NOT NULL,
15     ville VARCHAR(50) NOT NULL
16 );
17
18 -- Table Client
19 CREATE TABLE Client (
20     num_c VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
21     nom VARCHAR(50),
22     pays VARCHAR(50) NOT NULL,
23     ville VARCHAR(50) NOT NULL
24 );
25

```

```
26 -- Table Article
27 CREATE TABLE Article (
28     num_a VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
29     des VARCHAR(50) NOT NULL,
30     poids DECIMAL(10,2) NOT NULL,
31     couleur VARCHAR(20),
32     prix_achat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
33     num_f VARCHAR(10) NOT NULL,
34     FOREIGN KEY (num_f) REFERENCES Frs(num_f)
35 );
36
37 -- Table Vente
38 CREATE TABLE Vente (
39     num_c VARCHAR(10) NOT NULL,
40     num_a VARCHAR(10) NOT NULL,
41     num_m VARCHAR(10) NOT NULL,
42     qte DECIMAL(10,2) NOT NULL,
43     prix_vente DECIMAL(10,2) NOT NULL,
44     date_vente DATE NOT NULL,
45     PRIMARY KEY (num_c, num_a, num_m),
46     FOREIGN KEY (num_c) REFERENCES Client(num_c),
47     FOREIGN KEY (num_a) REFERENCES Article(num_a),
48     FOREIGN KEY (num_m) REFERENCES Magasin(num_m)
49 );
```

Listing 1 – Script complet de création de la base de données

2.3 Explication des Choix Techniques

- **VARCHAR(10)** pour les codes identifiants (num_m, num_f, num_c, num_a)
- **DECIMAL(10,2)** pour les valeurs monétaires et quantités (2 décimales)
- **DATE** pour les dates de vente
- Contraintes **NOT NULL** pour les attributs obligatoires
- Clé primaire composée pour la table Vente (num_c, num_a, num_m)

3 Insertion des Données

3.1 Données Source

Les données à insérer sont fournies dans le sujet :

3.1.1 Table Magasin

num_m	loc
M1	Chnenni
M2	Ain Slam
M3	Elmanzel

3.1.2 Table Frs

num_f	nom	ville
F1	Tounsi Ali	Sousse
F2	Sfaxi Hedi	Sousse
F3	Gabsi Amin	Gabes

3.1.3 Table Client

num_c	nom	pays	ville
C1	Jerbi Slim	Tunisie	Gabes
C2	Ayed Sami	Tunisie	Gabes
C3	(vide)	France	Paris

3.1.4 Table Article

num_a	des	poids	couleur	prix_achat	num_f
A1	Des1	200	Vert	100.5	F3
A2	Des2	300	Vert	150.3	F2
A3	Des3	300	Bleu	200.5	F2
A4	Des4	500	Bleu	130	F2
A5	Des5	550	violet	70	F1

3.1.5 Table Vente

num_c	num_a	num_m	qte	prix_vente	date_vente
C1	A2	M1	20.250	330	12-10-2010
C2	A4	M1	100	300	4-2-2008
C3	A2	M3	500	380.5	25-2-2009
C1	A3	M2	120.2	195.5	15-6-2011
C2	A1	M3	30	150.750	30-8-2012
C1	A5	M1	750.5	210	14-12-2011
C1	A1	M1	600.7	200	23-3-2007
C3	A4	M3	300	430.5	17-6-2009
C1	A1	M2	20	220	22-3-2008
C3	A5	M2	100	130.3	3-10-2007

3.2 Script SQL d'Insertion

```
1  -- 1. Insertion des magasins
2  INSERT INTO Magasin (num_m, loc) VALUES
3  ('M1', 'Chnenni'),
4  ('M2', 'Ain Slam'),
5  ('M3', 'Elmanzel');
6
7  -- 2. Insertion des fournisseurs
8  INSERT INTO Frs (num_f, nom, ville) VALUES
9  ('F1', 'Tounsi Ali', 'Sousse'),
10 ('F2', 'Sfaxi Hedi', 'Sousse'),
11 ('F3', 'Gabsi Amin', 'Gabes');
12
13 -- 3. Insertion des clients
14 INSERT INTO Client (num_c, nom, pays, ville) VALUES
15 ('C1', 'Jerbi Slim', 'Tunisie', 'Gabes'),
16 ('C2', 'Ayed Sami', 'Tunisie', 'Gabes'),
17 ('C3', '', 'France', 'Paris'); -- Nom vide    corriger plus tard
18
19 -- 4. Insertion des articles
20 INSERT INTO Article (num_a, des, poids, couleur, prix_achat, num_f)
21     VALUES
22 ('A1', 'Des1', 200, 'Vert', 100.5, 'F3'),
23 ('A2', 'Des2', 300, 'Vert', 150.3, 'F2'),
24 ('A3', 'Des3', 300, 'Bleu', 200.5, 'F2'),
25 ('A4', 'Des4', 500, 'Bleu', 130, 'F2'),
26 ('A5', 'Des5', 550, 'violet', 70, 'F1');
27
28 -- 5. Insertion des ventes
29 INSERT INTO Vente (num_c, num_a, num_m, qte, prix_vente, date_vente)
30     VALUES
31 ('C1', 'A2', 'M1', 20.250, 330, '2010-10-12'),
32 ('C2', 'A4', 'M1', 100, 300, '2008-02-04'),
33 ('C3', 'A2', 'M3', 500, 380.5, '2009-02-25'),
34 ('C1', 'A3', 'M2', 120.2, 195.5, '2011-06-15'),
35 ('C2', 'A1', 'M3', 30, 150.750, '2012-08-30'),
36 ('C1', 'A5', 'M1', 750.5, 210, '2011-12-14'),
37 ('C1', 'A1', 'M1', 600.7, 200, '2007-03-23'),
38 ('C3', 'A4', 'M3', 300, 430.5, '2009-06-17'),
39 ('C1', 'A1', 'M2', 20, 220, '2008-03-22'),
40 ('C3', 'A5', 'M2', 100, 130.3, '2007-10-03');
```

Listing 2 – Script d'insertion des données

3.3 Notes sur l'Insertion

- **Ordre d'insertion** : Respect des contraintes référentielles
- **Dates** : Conversion au format SQL standard (AAAA-MM-JJ)
- **Client C3** : Nom vide inséré comme chaîne vide
- **Valeurs numériques** : Utilisation du point comme séparateur décimal

4 Requêtes de Mise à Jour

4.1 Question 3a : Donner le nom Mohamed au client C3

```

1 UPDATE Client
2 SET nom = 'Mohamed'
3 WHERE num_c = 'C3';

```

Listing 3 – Mise à jour du nom du client C3

Résultat attendu :

num_c	nom	pays	ville
C1	Jerbi Slim	Tunisie	Gabes
C2	Ayed Sami	Tunisie	Gabes
C3	Mohamed	France	Paris

4.2 Question 3b : Augmenter le prix d'achat de l'article A5 de 20

```

1 UPDATE Article
2 SET prix_achat = prix_achat + 20
3 WHERE num_a = 'A5';

```

Listing 4 – Augmentation du prix d'achat de A5

Calcul : $70 + 20 = 90$

Résultat attendu :

Avant	Après
prix_achat = 70	prix_achat = 90

4.3 Question 3c : Diminuer le poids de tous les articles de 10

```

1 UPDATE Article
2 SET poids = poids - 10;

```

Listing 5 – Diminution du poids de tous les articles

Résultat attendu :

num_a	Avant	Après	Différence
A1	200	190	-10
A2	300	290	-10
A3	300	290	-10
A4	500	490	-10
A5	550	540	-10

4.4 Question 3d : Modifier la ville du fournisseur 'Tounsi Ali' à Tunis


```

1 UPDATE Frs
2 SET ville = 'Tunis'
3 WHERE nom = 'Tounsi Ali';

```

Listing 6 – Modification de la ville du fournisseur

Résultat attendu :

num_f	nom	ville
F1	Tounsi Ali	Tunis
F2	Sfaxi Hedi	Sousse
F3	Gabsi Amin	Gabes

4.5 Question 3e : Augmenter le prix d'achat de 10% des articles fournis par des fournisseurs de Sousse

```

1 UPDATE Article
2 SET prix_achat = prix_achat * 1.10
3 WHERE num_f IN (
4     SELECT num_f
5     FROM Frs
6     WHERE ville = 'Sousse'
7 );

```

Listing 7 – Augmentation de 10% pour les fournisseurs de Sousse

Explication :

- Fournisseurs de Sousse : F1 et F2 (avant modification de la question 3d)
- Articles concernés : A2, A3, A4 (fournis par F2) et A5 (fourni par F1)
- Calcul : $\text{prix_achat} \times 1.10$

Résultat attendu :

num_a	Fournisseur	Prix avant	Prix après	Augmentation
A2	F2 (Sousse)	150.3	165.33	+15.03
A3	F2 (Sousse)	200.5	220.55	+20.05
A4	F2 (Sousse)	130.0	143.00	+13.00
A5	F1 (Sousse → Tunis)*	90.0*	99.00*	+9.00*

*Note : A5 est affecté car F1 était à Sousse avant la mise à jour de la question 3d

5 Vérification et Tests

5.1 Requêtes de Vérification

```

1 -- Vérification du client C3
2 SELECT * FROM Client WHERE num_c = 'C3';
3
4 -- Vérification de l'article A5
5 SELECT num_a, prix_achat FROM Article WHERE num_a = 'A5';
6

```

```
7  -- Vérification des poids
8  SELECT num_a, poids FROM Article ORDER BY num_a;
9
10 -- Vérification du fournisseur F1
11 SELECT * FROM Frs WHERE num_f = 'F1';
12
13 -- Vérification des prix après augmentation de 10%
14 SELECT a.num_a, a.prix_achat, f.nom, f.ville
15 FROM Article a
16 JOIN Frs f ON a.num_f = f.num_f
17 ORDER BY a.num_a;
```

Listing 8 – Requêtes pour vérifier les mises à jour

5.2 Statistiques Finales

```
1  -- Nombre total d'enregistrements
2  SELECT 'Magasin' AS Table, COUNT(*) AS Count FROM Magasin
3  UNION ALL SELECT 'Frs', COUNT(*) FROM Frs
4  UNION ALL SELECT 'Client', COUNT(*) FROM Client
5  UNION ALL SELECT 'Article', COUNT(*) FROM Article
6  UNION ALL SELECT 'Vente', COUNT(*) FROM Vente;
7
8  -- Valeur totale des ventes
9  SELECT
10     COUNT(*) AS Nombre_Ventes,
11     SUM(qte) AS Quantite_Totale,
12     SUM(qte * prix_vente) AS Chiffre_Affaires
13 FROM Vente;
```

Listing 9 – Statistiques globales après toutes les mises à jour

6 Annexes

6.1 Script SQL Complet

```
1  -- Création de la base
2  DROP DATABASE IF EXISTS Vente;
3  CREATE DATABASE Vente;
4  USE Vente;
5
6  -- Création des tables
7  CREATE TABLE Magasin (
8     num_m VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
9     loc VARCHAR(50) NOT NULL
10 );
11
12 CREATE TABLE Frs (
13     num_f VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
14     nom VARCHAR(50) NOT NULL,
15     ville VARCHAR(50) NOT NULL
16 );
17
```

```

18 CREATE TABLE Client (
19     num_c VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
20     nom VARCHAR(50),
21     pays VARCHAR(50) NOT NULL,
22     ville VARCHAR(50) NOT NULL
23 );
24
25 CREATE TABLE Article (
26     num_a VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
27     des VARCHAR(50) NOT NULL,
28     poids DECIMAL(10,2) NOT NULL,
29     couleur VARCHAR(20),
30     prix_achat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
31     num_f VARCHAR(10) NOT NULL,
32     FOREIGN KEY (num_f) REFERENCES Frs(num_f)
33 );
34
35 CREATE TABLE Vente (
36     num_c VARCHAR(10) NOT NULL,
37     num_a VARCHAR(10) NOT NULL,
38     num_m VARCHAR(10) NOT NULL,
39     qte DECIMAL(10,2) NOT NULL,
40     prix_vente DECIMAL(10,2) NOT NULL,
41     date_vente DATE NOT NULL,
42     PRIMARY KEY (num_c, num_a, num_m),
43     FOREIGN KEY (num_c) REFERENCES Client(num_c),
44     FOREIGN KEY (num_a) REFERENCES Article(num_a),
45     FOREIGN KEY (num_m) REFERENCES Magasin(num_m)
46 );
47
48 -- Insertion des donn es
49 INSERT INTO Magasin VALUES ('M1', 'Chnenni'), ('M2', 'Ain Slam'),
50 ('M3', 'Elmanzel');
51 INSERT INTO Frs VALUES ('F1', 'Tounsi Ali', 'Sousse'), ('F2', 'Sfaxi
52 Hedi', 'Sousse'), ('F3', 'Gabsi Amin', 'Gabes');
53 INSERT INTO Client VALUES ('C1', 'Jerbi Slim', 'Tunisie', 'Gabes'),
54 ('C2', 'Ayed Sami', 'Tunisie', 'Gabes'), ('C3', '', 'France',
55 'Paris');
56 INSERT INTO Article VALUES ('A1', 'Des1', 200, 'Vert', 100.5, 'F3'),
57 ('A2', 'Des2', 300, 'Vert', 150.3, 'F2'), ('A3', 'Des3', 300,
58 'Bleu', 200.5, 'F2'), ('A4', 'Des4', 500, 'Bleu', 130, 'F2'),
59 ('A5', 'Des5', 550, 'violet', 70, 'F1');
60 INSERT INTO Vente VALUES
61 ('C1', 'A2', 'M1', 20.250, 330, '2010-10-12'),
62 ('C2', 'A4', 'M1', 100, 300, '2008-02-04'),
63 ('C3', 'A2', 'M3', 500, 380.5, '2009-02-25'),
64 ('C1', 'A3', 'M2', 120.2, 195.5, '2011-06-15'),
65 ('C2', 'A1', 'M3', 30, 150.750, '2012-08-30'),
66 ('C1', 'A5', 'M1', 750.5, 210, '2011-12-14'),
67 ('C1', 'A1', 'M1', 600.7, 200, '2007-03-23'),
68 ('C3', 'A4', 'M3', 300, 430.5, '2009-06-17'),
69 ('C1', 'A1', 'M2', 20, 220, '2008-03-22'),
70 ('C3', 'A5', 'M2', 100, 130.3, '2007-10-03');

```

```
64
65 -- Requetes de mise à jour
66 UPDATE Client SET nom = 'Mohamed' WHERE num_c = 'C3';
67 UPDATE Article SET prix_achat = prix_achat + 20 WHERE num_a = 'A5';
68 UPDATE Article SET poids = poids - 10;
69 UPDATE Frs SET ville = 'Tunis' WHERE nom = 'Tounsi Ali';
70 UPDATE Article SET prix_achat = prix_achat * 1.10 WHERE num_f IN
    (SELECT num_f FROM Frs WHERE ville = 'Sousse');
71
72 -- Vérification finale
73 SELECT 'TP SQL LMD - Exécution terminée avec succès' AS Message;
```

Listing 10 – Script SQL complet exécutable

6.2 Diagramme Entité-Association (Conceptuel)

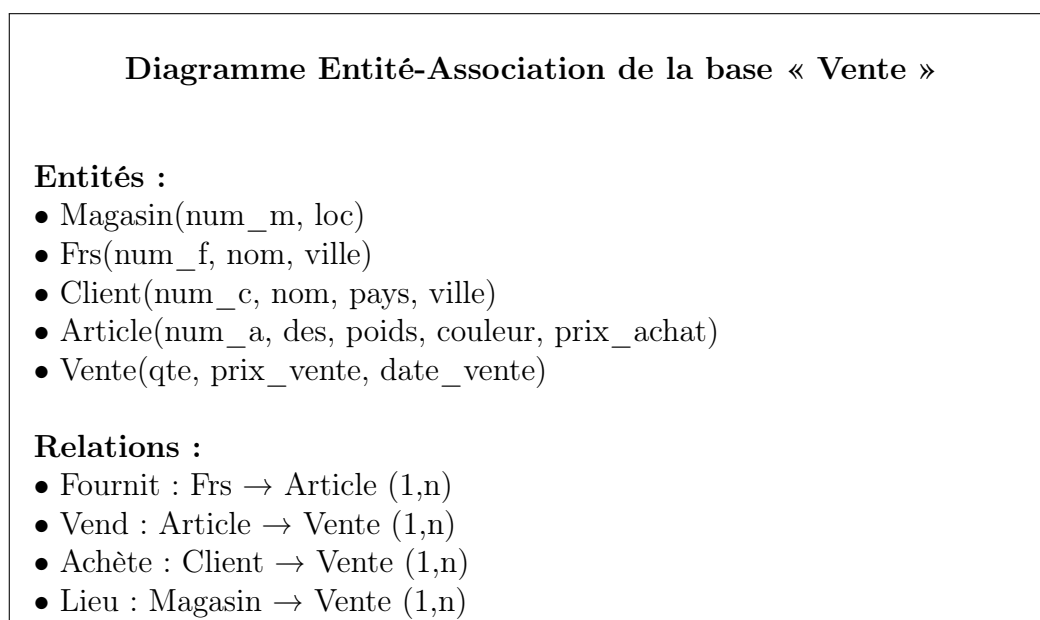


FIGURE 1 – Représentation conceptuelle de la base de données

7 Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser les opérations fondamentales du LMD SQL :

- **DDL (Data Definition Language)** : Création de la structure
- **DML (Data Manipulation Language)** : Insertion et mise à jour
- **Intégrité référentielle** : Respect des contraintes entre tables
- **Manipulation de données** : Mises à jour conditionnelles et globales

Les compétences acquises sont essentielles pour tout développement d'applications basées sur des bases de données relationnelles.